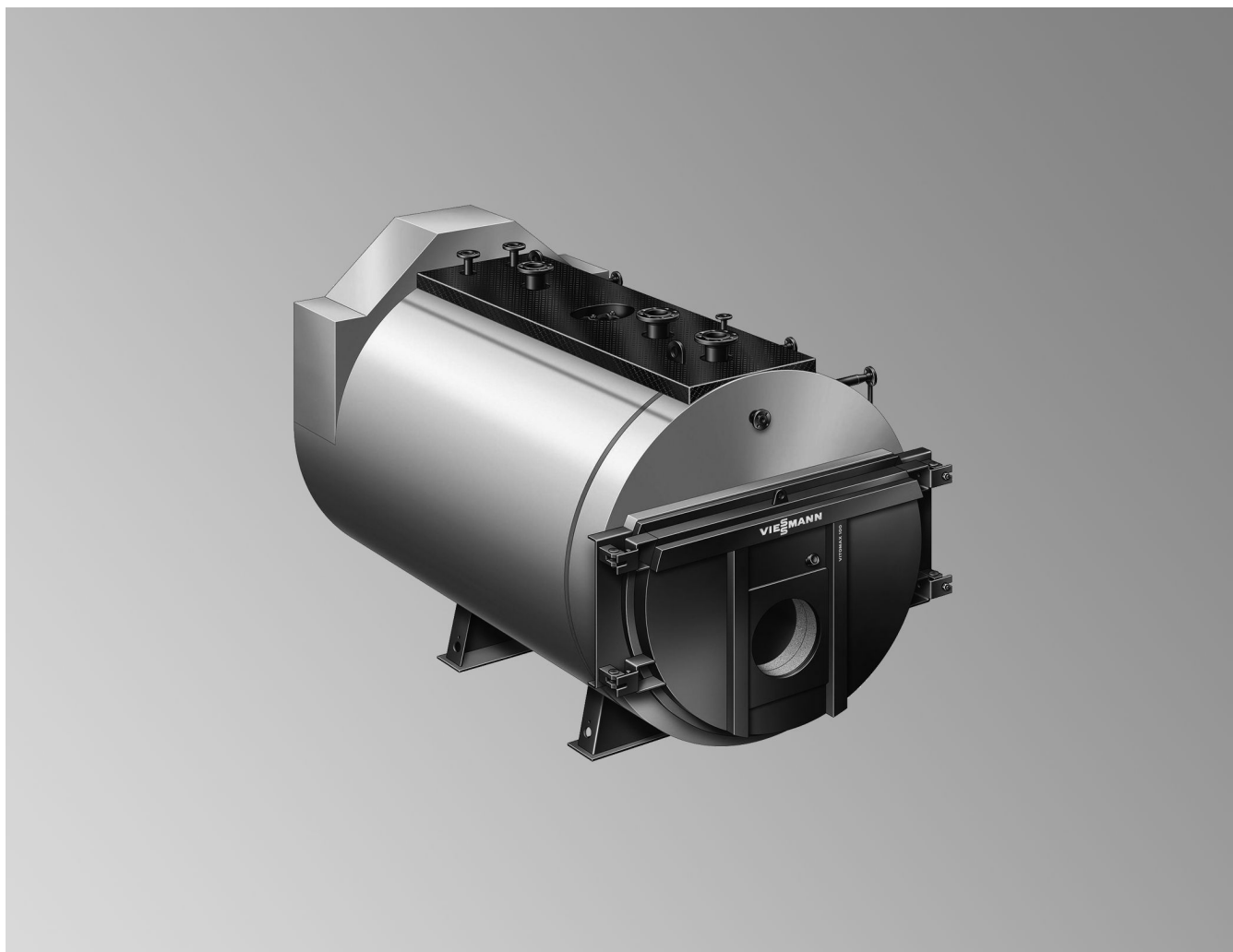


Datos técnicos



VITOMAX 100-HS Modelo M33A

Generador de vapor de alta presión
Certificado según la Directiva de Equipos a Presión 97/23/
CE
Suministrable con o sin economizador integrado
Adecuado para la combustión de gasóleo C y gas
Presión máxima de servicio admisible: de 6 a 16 bar

Datos técnicos generales para selección de quemador

Tener en cuenta:

todas las figuras son representaciones esquemáticas.

Tabla 1

Tamaño de la caldera			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Producción de vapor adm. ^{*1} a 102 °C de temperatura del agua de alimentación t/h			1,0	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,4	6,4
Longitud			Dimensiones de la cámara de combustión								
- Longitud de la cámara de mezcla	a	mm	1500	1680	1860	2090	2250	2450	2650	2900	3300
Diámetro											
- Tubo liso, interior	d1	Ø mm	670	718	789	837	883	956	1056	1133	1206
- Tubo ondulado, interior, para 16 bar	d2	Ø mm	-	-	-	-	-	-	-	1075	1150
			Conexiones del quemador								
Diámetro máx. de la cabeza de combustión	d3	Ø mm	380	380	380	380	380	420	420	530	530
Longitud mín. de la cabeza de combustión	c	mm	350	350	350	350	400	400	425	475	475
Desalineamiento del eje	b	mm	45	50	55	60	65	70	75	80	85
			Volumen de la cámara de combustión								
Cámara de mezcla (valores medios)		m ³	0,53	0,68	0,91	1,15	1,38	1,76	2,32	2,92	3,77

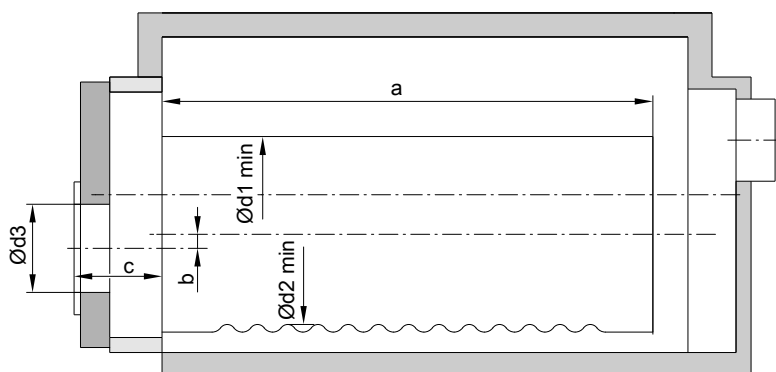


Fig. 1

Indicación

El rango de presión utilizado determina el tipo de cámara de mezcla. No se tienen en cuenta las tolerancias derivadas de las condiciones de producción.

^{*1} La producción de vapor real puede ser menor por niveles de emisión autorizados en el lugar de emplazamiento.

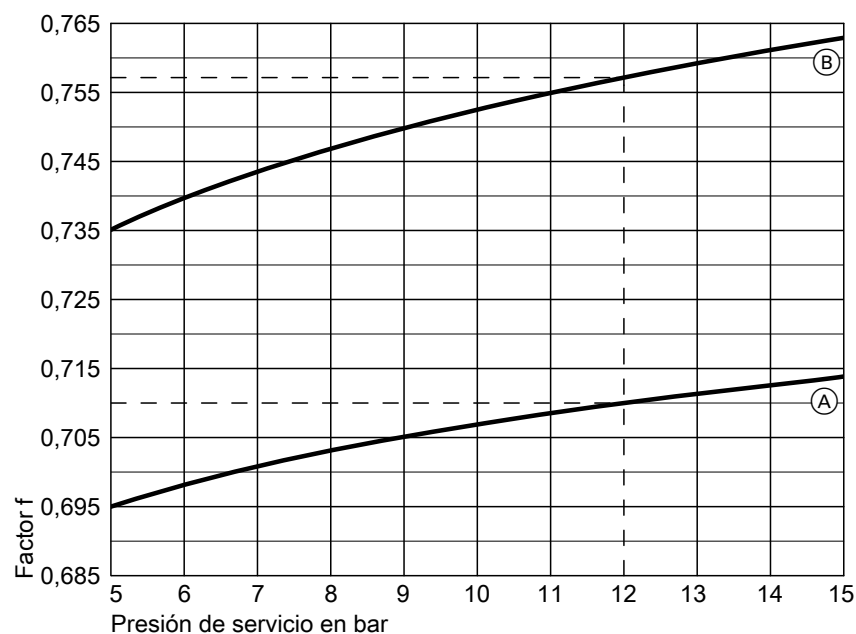
Datos técnicos generales para selección de quemador (continuación)

Determinación de la potencia térmica de combustión

Valores medios para todos los tamaños de caldera
 Contenido de oxígeno residual en los humos 3 %
 Temperatura del aire de combustión 25 °C
 Temperatura del agua de alimentación 102 °C

Indicación

Según el Convenio de las calderas de vapor 003-2011-01 el diámetro de la cámara de combustión limita la potencia térmica de combustión admisible para gasóleo C.



Diagr. 1: Determinación del factor f para el funcionamiento con economizador

- Ⓐ Con ECO 100
 Ⓑ Sin Economizador

Potencia térmica de combustión en kW = factor f x producción de vapor en kg/h

Ejemplo:

- | | | |
|----------------------|-----------|--|
| Producción de vapor: | 2100 kg/h | 1. Funcionamiento sin economizador |
| Presión de servicio: | 12 bar | De factor f = 0,757 resulta una potencia térmica de combustión = 1590 kW, curva Ⓑ a 12 bar |
| | | 2. Funcionamiento con ECO 200 |
| | | De factor f = 0,710 resulta una potencia térmica de combustión = 1491 kW, curva Ⓐ a 12 bar |

Tabla 2: Pérdida de carga máxima en el paso de humos

Tamaño de la caldera		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Con ECO 100	- con gas natural mbar	4,5	5,5	6,5	7,0	7,5	6,5	8,0	9,0	10,5
	- con gasóleo C mbar	4,0	5,0	5,5	6,5	7,0	6,0	7,0	8,0	9,5
No tiene Economizador	- con gas natural mbar	5,0	6,0	7,0	8,0	8,0	7,0	8,0	10,0	11,0
	- con gasóleo C mbar	4,5	5,5	6,5	7,5	7,5	6,5	7,0	9,0	10,0

Datos técnicos para caldera con ECO 100

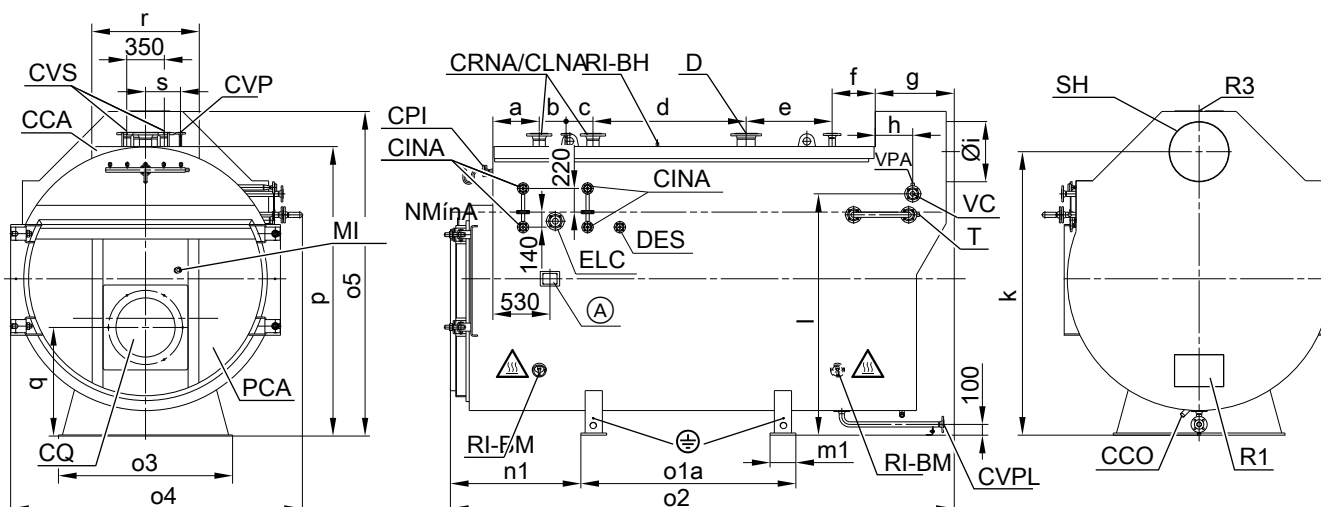


Fig. 2: Advertencia: superficie caliente

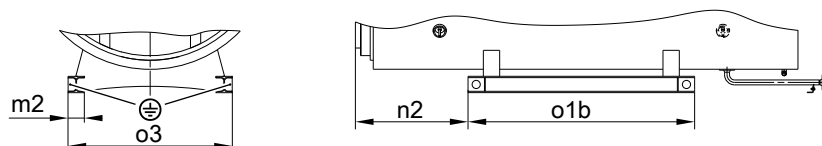


Fig. 3: Versión de caldera alternativa (opción)

(A)	Placa de características	ELC	Conexión DN 50 PN 40 del electrodo de conductividad
SH	Salida de humos	RI-BH	Registro de inspección (boca de hombre) 320 mm x 420 mm
CPI	Conexión DN20 PN40 para colector portainstrumentos	NMinA	Nivel mínimo de agua (LWL)
CVPL	Conexión de la válvula de purga de lodos, hasta tamaño 6: DN 25 PN 40, a partir de tamaño 7: DN 40 PN 40	R1	Registro de limpieza de la caja de humos
CQ	Conexión del quemador	R3	Registro de limpieza del economizador
CV	Conexión para el vapor	MI	Mirilla de inspección
CVP	Conexión DN 15 PN 40 para la válvula de purga	CVS	Conexión para la válvula de seguridad, con una brida ciega
VPA	Manguito R ½ para válvula de purga de aire	CAA	Conexión del agua de alimentación
DES	Conexión del conducto de desalinización DN20 PN40	T	Manguito G ½ para el termómetro
RI-BM	Registro de inspección visual (boca de mano), 100 mm x 150 mm	CRNA/CLNA	Conexión para el regulador del nivel de agua/limitador del nivel de agua DN 100 PN 40
CCA	Cubierta de la caldera	CINA	Conexión del indicador del nivel de agua con una brida ciega, DN 20 PN 40
CCO	Conducto de condensados R 1 ¼		
PCA	Puerta de la caldera		

Tabla 3: Medidas nominales para caldera con ECO 100*2

Tamaño de la caldera		1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	mm	280	280	280	280	280	330	330	430	430
b	mm	150	175	225	225	225	250	250	250	250
c	mm	150	175	225	225	225	250	250	250	250
d	mm	800	900	900	1050	1100	1100	1250	1250	1425
e	mm	275	305	335	415	450	525	575	675	800
f	mm	100	100	150	150	225	250	250	300	400
g	mm	435	435	510	510	585	660	660	735	735
h	mm	161	161	161	161	161	161	161	349	349
i*3	Ø mm	216	272	306	346	392	440	490	550	550
k	mm	1803	1887	1984	2048	2160	2290	2455	2570	2655
l	mm	1583	1640	1720	1778	1848	1965	2103	2180	2263
m1	mm	180	180	180	200	200	200	200	240	240
m2	mm	100	100	100	120	120	120	120	160	160
n1	mm	707	702	747	816	896	946	1026	1116	1216
n2	mm	647	642	687	736	816	866	946	996	1096
o1a	mm	935	1125	1215	1345	1425	1525	1625	1795	1995

*2 Sujeto a modificaciones estructurales.

*3 Diámetro interior, para diámetro exterior hasta tam. 5: +8 mm, a partir de tam. 6: +10 mm.

Datos técnicos para caldera con ECO 100 (continuación)

Tamaño de la caldera		1	2	3	4	5	6	7	8	9
o1b	mm	1055	1245	1335	1505	1585	1685	1785	2035	2235
o2	mm	2447	2677	2882	3112	3406	3681	3911	4286	4686
o3	mm	1070	1120	1170	1240	1290	1380	1470	1580	1620
o4	mm	1926	2172	2074	2249	2299	2413	2613	2597	2734
o5	mm	2020	2127	2237	2318	2465	2619	2808	2947	3030
p	mm	1850	1925	2025	2100	2200	2345	2510	2615	2700
q	mm	700	720	758	783	808	850	945	978	1010
r	mm	700	700	900	900	900	900	1000	1000	1000
s	mm	250	250	250	275	275	300	300	325	325

Tabla 4: Caldera con ECO 100

Tamaño de la caldera		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Producción de vapor adm. ^{*1} a 102 °C de temperatura del agua de alimentación t/h		1,0	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,4	6,4
Potencia térmica de combustión máx. ^{*4}		Consultar diagrama 1 de la página 3								
Homologación CE		Consultar "Calidad probada" página 11								
Dimensiones de transporte incl. embalaje										
- longitud total	m	2,65	2,83	3,08	3,31	3,61	3,88	4,11	4,49	4,89
- anchura total	m	1,95	2,20	2,10	2,28	2,32	2,44	2,64	2,62	2,76
- altura total	m	2,05	2,15	2,26	2,34	2,49	2,64	2,83	2,97	3,06
Peso sin agua ^{*5} Caldera con aislamiento térmico										
- para presión de servicio adm. de										
6 bar t		1,81	2,22	2,75	3,25	3,92	4,88	5,67	6,83	8,06
8 bar t		1,96	2,36	2,92	3,60	4,34	5,37	6,33	7,39	9,05
10 bar t		2,08	2,62	3,22	3,85	4,74	5,73	6,94	8,14	9,80
13 bar t		2,32	2,90	3,54	4,33	5,22	6,43	7,75	9,17	10,76
16 bar t		2,53	3,16	4,01	4,77	5,84	7,01	8,57	10,12	12,08
Volumen de agua de la caldera										
- total	m ³	1,81	2,21	2,68	3,24	3,88	4,82	5,65	6,68	7,94
- área de trabajo a nivel medio ^{*6}	m ³	1,55	1,87	2,26	2,70	3,20	3,93	4,54	5,31	6,34
- Volumen de la cámara de vaporización ^{*6}	m ³	0,26	0,33	0,42	0,53	0,68	0,89	1,11	1,38	1,60
- Superficie reflectora de vaporización ^{*6}	m ²	1,70	2,01	2,36	2,78	3,21	3,79	4,36	5,04	5,85
Conexiones para caldera con/sin economizador		Conexión para el vapor								
- para presión de servicio adm. de										
6 bar PN 16 DN		80	100	100	125	125	150	200	200	200
8 bar PN 16 DN		65	80	100	100	125	125	150	150	200
10 bar PN 16 DN		65	65	80	100	100	125	125	150	150
13 bar PN 40 DN		50	65	65	80	100	100	125	125	125
16 bar PN 40 DN		50	50	65	65	80	100	100	125	125
		Conexión para válvula de seguridad								
- para presión de servicio adm. de										
6 bar PN 40 DN		25	32	32	40	40	50	50	65	65
8 bar PN 40 DN		25	25	32	32	40	40	50	50	65
10 bar PN 40 DN		20	25	25	32	32	40	40	50	50
13 bar PN 40 DN		20	20	25	25	32	32	40	40	50
16 bar PN 40 DN		20	20	20	25	25	32	32	40	40
		Conexión del agua de alimentación								
PN 40 DN		25	25	25	25	32	32	40	40	40
Toma de salida de humos, NMInA exterior según DIN 24154-T2	mm	224	280	315	355	400	450	500	560	560
Índices de humos		Consultar diagramas 2 y 3 en la página 6								
Caudal másico de humos - con gas natural	t/h	1,5225 veces la potencia de combustión en MW								
- con gasóleo C	t/h	1,5 veces la potencia de combustión en MW								
Volumen del circuito de humos	m ³	1,1	1,4	1,8	2,1	2,6	3,4	4,5	5,5	7,0

^{*1} La producción de vapor real puede ser menor por niveles de emisión autorizados en el lugar de emplazamiento.

^{*4} La potencia térmica de combustión máxima varía por los valores de emisión preestablecidos y los combustibles empleados. Consultar con fabricante de quemador.

^{*5} El peso de la caldera puede variar según la producción hasta +10 %.

^{*6} Es el nivel medio de agua entre bomba "ON" y bomba "OFF".

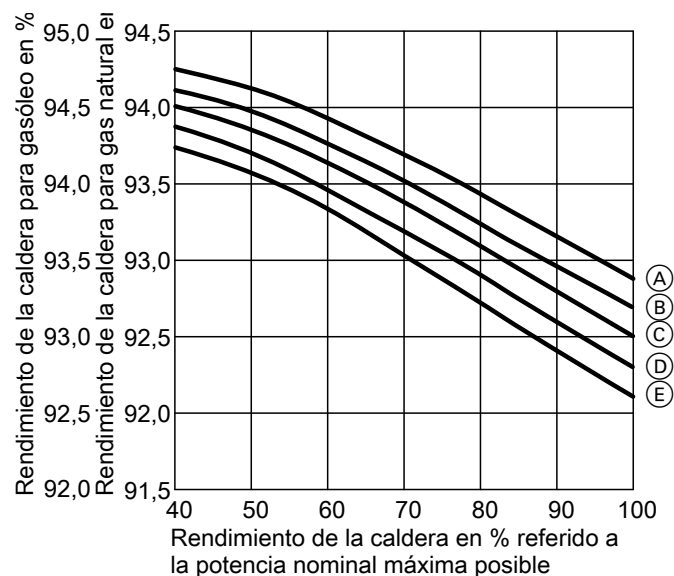
Datos técnicos para caldera con ECO 100 (continuación)

Presión de servicio, rendimiento y temperatura humos con ECO 100

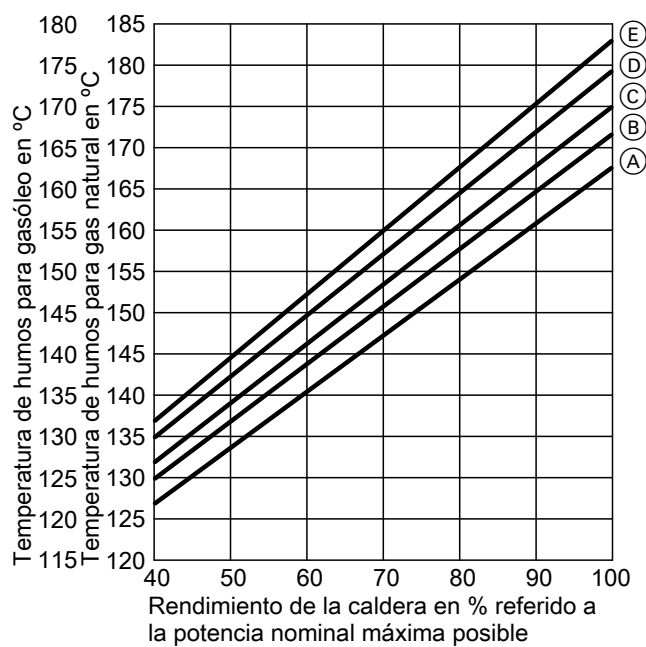
Valores medios para todos los tamaños de caldera

Contenido de oxígeno residual en los humos 3 %

Temperatura del agua de alimentación 102 °C



Diagr. 2: Influencia de la presión de servicio en el rendimiento de la caldera en funcionamiento con ECO 100



Diagr. 3: Influencia de la presión de servicio sobre la temperatura de humos en funcionamiento con ECO 100

Presión de servicio:

- (A) 5 bar
- (B) 7 bar
- (C) 9 bar
- (D) 12 bar
- (E) 15 bar

Datos técnicos para caldera sin economizador

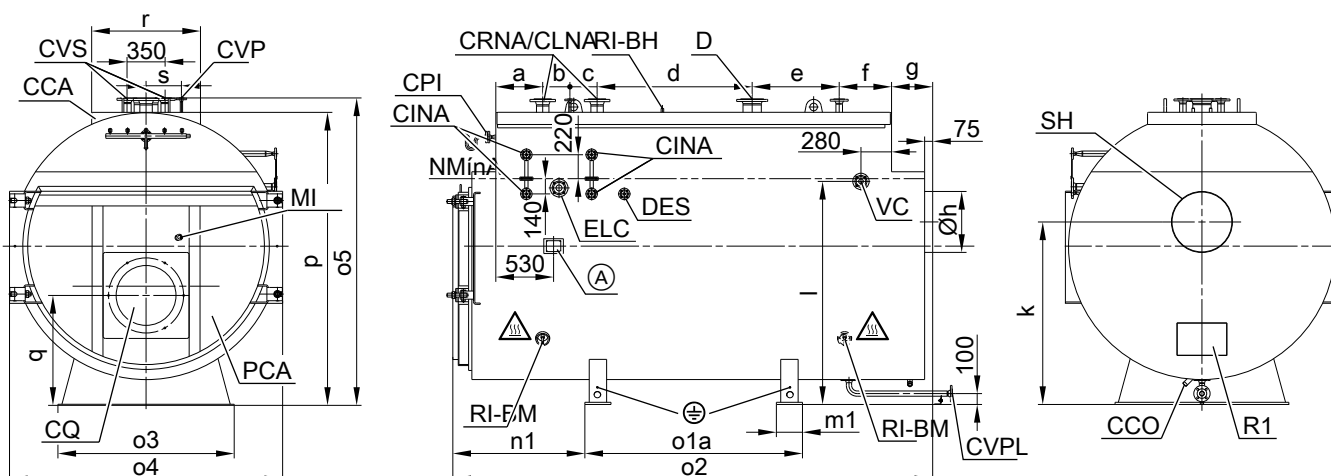


Fig. 4: Advertencia: superficie caliente

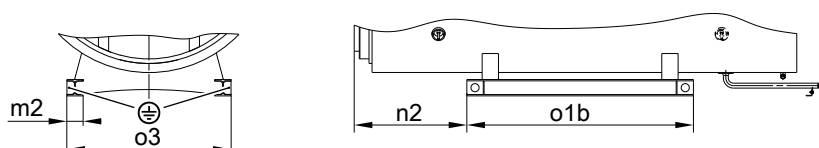


Fig. 5: Versión de caldera alternativa (opción)

Ⓐ	Placa de características	PCA	Puerta de la caldera
SH	Salida de humos	ELC	Conexión del electrodo de conductividad, DN 50 PN 40
CPI	Conexión DN20 PN40 para colector portainstrumentos	RI-BH	Registro de inspección (boca de hombre) 320 mm x 420 mm
CVPL	Conexión de la válvula de purga de lodos, hasta tamaño 6: DN 25 PN 40, a partir de tamaño 7: DN 40 PN 40	NMInA	Nivel mínimo de agua (LWL)
CQ	Conexión del quemador	R 1	Registro de limpieza de la caja de humos
CV	Conexión para el vapor	MI	Mirilla de inspección
CVP	Conexión DN 15 PN 40 para la válvula de purga	CVS	Conexión para la válvula de seguridad, conexión con una brida ciega
DES	Conexión del conducto de desalinización DN 20 PN 40	CAA	Conexión del agua de alimentación
RI-BM	Registro de inspección visual (boca de mano), 100 mm x 150 mm	CRNA/CLNA	Conexión para el regulador del nivel de agua/limitador del nivel de agua DN 100 PN 40
CCA	Cubierta de la caldera	CINA	Conexión del indicador del nivel de agua con una brida ciega, DN 20 PN 40
CCO	Conducto de condensados R 1 ¼		

Tabla 5: Medidas nominales para caldera sin economizador*2

Tamaño de la caldera		1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	mm	280	280	280	280	280	330	330	430	430
b	mm	150	175	225	225	225	250	250	250	250
c	mm	150	175	225	225	225	250	250	250	250
d	mm	800	900	900	1050	1100	1100	1250	1250	1425
e	mm	275	305	335	415	450	525	575	675	800
f	mm	180	180	230	230	305	330	330	380	480
g	mm	279	279	279	279	279	279	329	329	379
h*3	Ø mm	216	272	306	346	392	440	490	550	550
k	mm	1180	1210	1270	1310	1355	1445	1555	1600	1685
l	mm	1388	1445	1525	1583	1653	1770	1908	1985	2068
m1	mm	180	180	180	200	200	200	200	240	240
m2	mm	100	100	100	120	120	120	120	160	160
n1	mm	707	702	747	816	896	946	1026	1116	1216
n2	mm	647	642	687	736	816	866	946	996	1096
o1a	mm	935	1125	1215	1345	1425	1525	1625	1795	1995
o1b	mm	1055	1245	1335	1505	1585	1685	1785	2035	2235
o2	mm	2371	2551	2731	2980	3180	3380	3660	3960	4410
o3	mm	1070	1120	1170	1240	1290	1380	1470	1580	1620

*2 Sujeto a modificaciones estructurales.

*3 Diámetro interior, para diámetro exterior hasta tam. 5: +8 mm, a partir de tam. 6: +10 mm.

5794 373 ES

Datos técnicos para caldera sin economizador (continuación)

Tamaño de la caldera		1	2	3	4	5	6	7	8	9
o4	mm	1755	1830	1910	1985	2085	2230	2330	2435	2510
o5	mm	1975	2050	2150	2225	2325	2470	2635	2740	2825
p	mm	1850	1925	2025	2100	2200	2345	2510	2615	2700
q	mm	700	720	758	783	808	850	945	978	1010
r	mm	700	700	900	900	900	900	1000	1000	1000
s	mm	250	250	250	275	275	300	300	325	325

Tabla 6: Caldera sin economizador

Tamaño de la caldera		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Producción de vapor adm. ^{*1} a 102 °C de temperatura del agua de alimentación t/h		1,0	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,4	6,4
Potencia térmica de combustión máx. ^{*4}		Consultar diagrama 1 de la página 3								
Homologación CE		Consultar "Calidad probada" página 11								
Dimensiones de transporte incl. embalaje										
- longitud total	m	2,57	2,75	2,93	3,16	3,38	3,58	3,86	4,16	4,71
- anchura total	m	1,80	1,87	1,95	2,02	2,11	2,25	2,35	2,45	2,55
- altura total	m	1,99	2,06	2,16	2,24	2,34	2,48	2,65	2,75	2,84
Peso sin agua ^{*5} caldera con aislamiento térmico										
- para presión de servicio adm. de	6 bar t	1,6	2,0	2,5	2,9	3,5	4,4	5,1	6,1	7,3
	8 bar t	1,7	2,1	2,6	3,3	3,9	4,9	5,7	6,7	8,3
	10 bar t	1,9	2,4	2,9	3,5	4,3	5,2	6,4	7,5	9,0
	13 bar t	2,1	2,7	3,2	4,0	4,8	5,9	7,2	8,5	10,0
	16 bar t	2,3	2,9	3,7	4,4	5,4	6,5	8,0	9,4	11,3
Volumen de agua de la caldera										
- total	m ³	1,80	2,19	2,67	3,22	3,86	4,80	5,62	6,64	7,90
- área de trabajo medio ^{*6}	m ³	1,54	1,86	2,24	2,69	3,18	3,91	4,51	5,27	6,30
- Volumen de la cámara de vaporización ^{*6}	m ³	0,26	0,33	0,42	0,53	0,68	0,89	1,11	1,38	1,60
- Superficie reflectora de vaporización ^{*6}	m ²	1,70	2,01	2,36	2,78	3,21	3,79	4,36	5,04	5,85
Conexiones para caldera con/sin economizador		Conexión para el vapor								
- para presión de servicio adm. de	6 bar PN 16 DN	80	100	100	125	125	150	200	200	200
	8 bar PN 16 DN	65	80	100	100	125	125	150	150	200
	10 bar PN 16 DN	65	65	80	100	100	125	125	150	150
	13 bar PN 40 DN	50	65	65	80	100	100	125	125	125
	16 bar PN 40 DN	50	50	65	65	80	100	100	125	125
		Conexión para válvula de seguridad								
- para presión de servicio adm. de	6 bar PN 40 DN	25	32	32	40	40	50	50	65	65
	8 bar PN 40 DN	25	25	32	32	40	40	50	50	65
	10 bar PN 40 DN	20	25	25	32	32	40	40	50	50
	13 bar PN 40 DN	20	20	25	25	32	32	40	40	50
	16 bar PN 40 DN	20	20	20	25	25	32	32	40	40
		Conexión del agua de alimentación								
	PN 40 DN	25	25	25	25	25	32	32	40	40
Toma de salida de humos, NMInA exterior según DIN 24154-T2		224	280	315	355	400	450	500	560	560
Índices de humos		Consultar diagramas 4 y 5 en la página 9								
Caudal másico de humos - con gas natural t/h		1,5225 veces la potencia de combustión en MW								
- con gasóleo C t/h		1,5 veces la potencia de combustión en MW								
Volumen del circuito de humos m ³		1,0	1,3	1,6	1,9	2,3	3,0	4,1	4,9	6,3

^{*1} La producción de vapor real puede ser menor por niveles de emisión autorizados en el lugar de emplazamiento.

^{*4} La potencia térmica de combustión máxima varía por los valores de emisión preestablecidos y los combustibles empleados. Consultar con fabricante de quemador.

^{*5} El peso de la caldera puede variar según la producción hasta +10 %.

^{*6} Es el nivel medio de agua entre bomba "ON" y bomba "OFF".

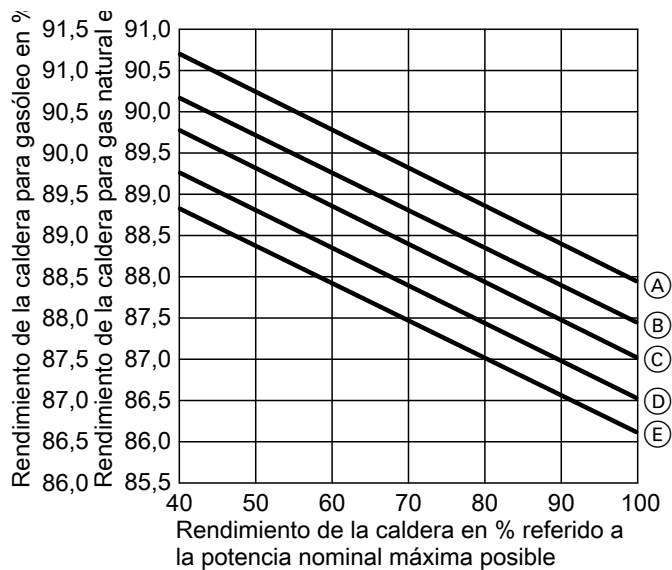
Datos técnicos para caldera sin economizador (continuación)

Presión de servicio, rendimiento y temperatura de humos sin economizador

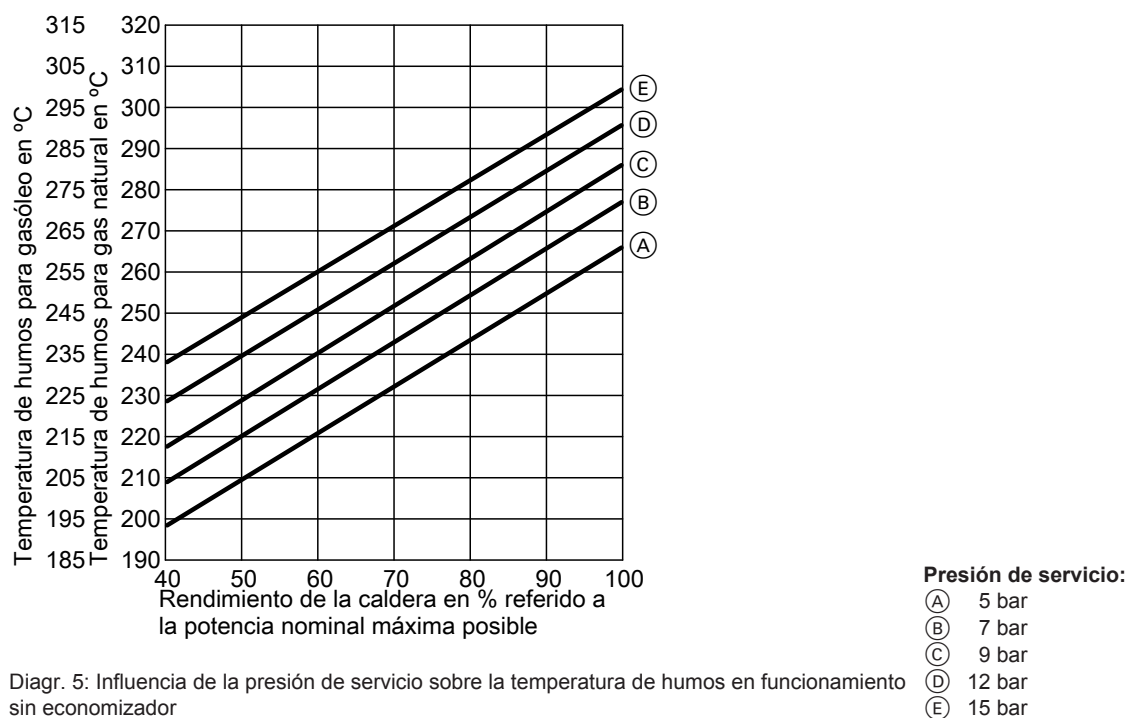
Valores medios para todos los tamaños de caldera

Contenido de oxígeno residual en los humos 3 %

Temperatura del agua de alimentación 102 °C



Diagr. 4: Influencia de la presión de servicio en el rendimiento de la caldera en funcionamiento sin economizador



Diagr. 5: Influencia de la presión de servicio sobre la temperatura de humos en funcionamiento sin economizador

Datos técnicos generales

Distancias mínimas

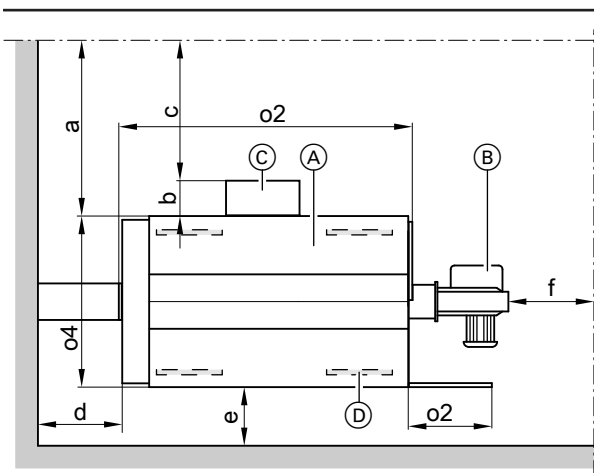


Fig. 6

- (A) Caldera
(B) Quemador

- (C) Instalación de control y de distribución eléctrica
(D) Opcional: Soportes antivibratorios
a Instalación de distribución eléctrica no montada
b Profundidad de la instalación de distribución eléctrica
c Instalación de distribución eléctrica montada
d,e,f Distancias restantes
o2, o4 Consultar tablas de dimensiones: Longitud máx., anchura máx.

Tabla 7

a/b/c	mm	≥1000/≥500/≥800
d/e/f ^{*7}	mm	≥500/≥300/≥500

Para facilitar el montaje y el mantenimiento, es recomendable respetar las medidas indicadas. **Es imprescindible respetar las distancias mínimas.** Verificar que las distancias cumplen con las normas y regulaciones del lugar de emplazamiento. Para hacer los cálculos tener en cuenta el equipo y los accesorios.

Condiciones de emplazamiento

- Evitar la contaminación del aire por hidrocarburos halogenados cloro-fluorados. Los hidrocarburos halogenados cloro-fluorados se encuentran, por ejemplo, en aerosoles, punturas, disolventes y productos de limpieza.
- Se debe evitar un ambiente muy polvoriento.
- Evitar humedad del aire elevada.
- El lugar de emplazamiento debe estar protegido de las heladas y bien ventilado.
- La superficie ha de ser plana

No respetar estas indicaciones puede resultar en averías y daños en la instalación.

Si en el lugar de emplazamiento existe riesgo de contaminación del aire por **hidrocarburos halogenados cloro-fluorados** es necesario asegurar la alimentación de suficiente aire de combustión no contaminado.

Volumen de suministro

Las calderas se suministran con:

- Aislamiento térmico
- Colector portainstrumentos
- Bridas ciegas para las conexiones que no se usen
- Mirilla
- Placa del quemador adjunta
- Material aislante para la junta de la cabeza de combustión
- Protección de montaje y embalaje de transporte si fuera necesario

Para las calderas con economizador se suministra además:

- Conducto del agua de alimentación con aislamiento térmico
- Campana de humos con aislamiento térmico

Indicaciones para la planificación

Elección y montaje del quemador

Indicación

Consultar capítulo “**Datos técnicos generales para la selección de quemador**” y los datos técnicos del quemador.

Para elegir el quemador es determinante:

- El quemador debe ser adecuado para la potencia térmica útil planificada y para la pérdida de carga en pasos de humos de la caldera.
- La cabeza del quemador debe soportar una temperatura de servicio de por lo menos 500 °C.

Indicación

Los quemadores con diseño especial, como atomizadores rotativos, pueden impedir la apertura de los registros de limpieza. Consultar con el centro de producción antes del suministro.

Para quemador presurizado a gasóleo es necesario:

- Comprobación e identificación según EN 267

Para quemador presurizado a gas es necesario:

- Comprobación según EN 676
- Homologación CE según Directiva 2009/142/CE

^{*7} Indicación para el desmontaje sin problemas de los turbuladores (si los hubiere) y para la limpieza: dejar una longitud de caldera de distancia delante de la caldera a partir de la puerta.

Indicaciones para la planificación (continuación)

Conexión del quemador

Indicación

La placa del quemador puede ser mecanizada de fábrica. Si se desea este servicio y el quemador no es suministrado por Viessmann: especificar la marca del quemador y el tipo de caldera en el pedido.

En caso contrario, dejar que el instalador/la empresa instaladora practique el orificio para el cañón del quemador y los taladros de fijación en la placa ciega incluida en el volumen de suministro. A continuación, montar el quemador en la caldera.

Ajuste del quemador

Ajuste el caudal máximo de gasóleo o gas del quemador a la potencia térmica útil de la caldera.

Combustibles

Gasóleo

- Gasóleo C según DIN 51603, parte 1.

Otros combustibles a petición.

Gas

- gas natural, gas ciudad y GLP según las Hojas de trabajo DVGW G 260/I y II o bien de conformidad con las disposiciones locales.

Calidad probada

 Homologación CE conforme a las directivas de la CE vigentes.

Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso.

Viessmann, S.L.
Sociedad Unipersonal
C/ Sierra Nevada, 13
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 902 399 299
Fax: 916497399
www.viessmann.es

5794 373 ES